📘 네트워크 관련 장비

🖇️ 1. 브리지 (Bridge)

- **역할**: LAN과 LAN 연결, LAN 내 세그먼트 간 연결
- **동작 계층**: 데이터 링크 계층(MAC 계층) → MAC 브리지
- **장점**:
- 트래픽 병목 현상 완화
- 분산적 네트워크 구성으로 보안성 향상
- **회선 수 공식**: 브리지 n개일 때, 연결 가능한 회선 수 = `n(n-1)/2`

🔍 추가 설명

브리지는 동일한 프로토콜을 사용하는 네트워크를 연결할 때 사용되며, MAC 주소 기반으로 패킷을 전달합니다. 이때 불필요한 패킷 전송을 줄여 네트워크 효율성을 높입니다. 그러나 브리지가 많아지면 지연(latency)이 발생할 수 있어, 대규모 네트워크에서는 스위치로 대체되는 경우가 많습니다.

🔗 2. 데이터 링크 계층의 세부 구조

- **LLC (Logical Link Control)**
- 컴퓨터 간 연결 유지
- 흐름 제어 및 오류 제어 기능 수행
- **MAC (Media Access Control)**
- 물리적 매체 접근 및 데이터 전송 방법 제어

💰 각 계층별 장비 대응표

OSI 계층	주요 장비	설명
물리 계층	허브, 리피터	신호 증폭, 단순 전기적 연결
데이터 링크 계층	랜카드, 브리지, 스위치	프레임 전달, MAC 주소 기반 제어
네트워크 계층	라우터	경로 선택 및 IP 기반 전달
전송 계층	게이트웨이	서로 다른 네트워크 구조 변환

📡 3. 리피터 (Repeater)

- **역할**: 장거리 전송 시 신호 감쇠 보정
- **기능**: 수신 신호 재생(regenerate) 및 전압 증폭
- **동작 계층**: 물리 계층
- **특징**:
- 전송 거리 연장 가능
- 배선 자유도 증가

🔍추가 설명

리피터는 단순히 신호를 증폭하기 때문에 네트워크의 충돌 도메인을 줄여주지 못합니다. 따라서 대규모 네트워크보다는 단거리 LAN 확장이나 건물 내 케이블 증폭에 활용됩니다.

🔓4. 스위치 (Switch)

- **역할**: LAN 간 연결 및 확장 → 대규모 LAN 구성 가능
- **장점**:
- 하드웨어 기반 처리 → 빠른 속도
- 포트별 다른 전송 속도 지원 가능
- 수십 \~ 수백 개 포트 제공
- **동작 계층**: 데이터 링크 계층

🔍추가 설명

스위치는 MAC 주소 테이블을 관리하여, 목적지 주소가 있는 포트로만 데이터를 전달합니다. 이를 **스위칭(switching)**이라 하며, 네트워크 충돌 도메인을 줄여 효율적인 데이터 통신이 가능합니다. 최근에는 3계층 스위치(Layer 3 Switch)도 많이 사용되어 라우팅 기능까지 일부 지원합니다.

🩲5. 라우터 (Router)

- **역할**: LAN ↔ LAN, LAN ↔ WAN 연결 + 최적 경로 선택
- **동작 계층**: 네트워크 계층
- **특징**:
- 라우팅 제어표(Routing Table) 이용
- 이기종 네트워크 간 프로토콜 변환 가능
- 네트워크 계층(3계층)까지 지원

🔍추가 설명

라우터는 IP 주소를 기반으로 패킷을 전달하며, 내부적으로 라우팅 알고리즘(Dijkstra, Distance Vector 등)을 활용합니다. 또한 보안 기능, NAT(Network Address Translation), 방화벽 기능을 지원하기도 합니다. 인터넷 접속을 위해 필수적인 장비입니다.

🕐6. 브라우터 (Brouter)

- **역할**: 브리지 + 라우터 기능 통합 장치
- **용도**:
- 내부 네트워크: 브리지 기능(세그먼트 분리)
- 외부 네트워크: 라우터 기능(연결 및 경로 제어)

🔍추가 설명

브라우터는 다기능 장비로, 기업 환경에서 자주 사용됩니다. 내부망은 세분화하여 관리하고, 외부망과의 연결은 최적 경로로 관리할 수 있습니다. 그러나 단일 장비에 많은 역할이 집중되기 때문에 장애 발생 시 영향 범위가 크다는 단점도 있습니다.

📑용어 해설

1. **노드 (Node)**: 네트워크에 연결된 모든 장치(컴퓨터, 프린터, 라우터 등).
2. **패킷 (Packet)**: 네트워크에서 전송되는 데이터의 최소 단위.
3. **대역폭 (Bandwidth)**: 네트워크가 처리할 수 있는 최대 전송 용량.
4. **지연 시간 (Latency)**: 데이터가 송신지에서 수신지까지 도달하는 데 걸리는 시간.
5. **브로드캐스트 (Broadcast)**: 네트워크 내 모든 노드로 데이터를 동시에 전송하는 방식.
6. **유니캐스트 (Unicast)**: 특정 노드 하나에만 데이터를 전송하는 방식.
7. **멀티캐스트 (Multicast)**: 특정 그룹에 속한 여러 노드로 동시에 데이터 전송하는 방식.
8. **충돌 도메인 (Collision Domain)**: 동일한 네트워크 세그먼트에서 데이터 충돌이 발생할 수 있는 영역.
9. **NAT (Network Address Translation)**: 사설 IP와 공인 IP 간 변환을 통해 인터넷 접속을 가능하게 하는 기술.
10. **QoS (Quality of Service)**: 네트워크에서 특정 트래픽의 우선순위를 보장하는 기술.

📖요약 & 학습 포인트

- **물리 계층 장비**: 단순 신호 전송 (허브, 리피터)
- **데이터 링크 계층 장비**: 프레임 전달 및 충돌 도메인 관리 (브리지, 스위치)
- **네트워크 계층 장비**: 경로 선택 및 IP 기반 라우팅 (라우터)
- **혼합 장비**: 브리지+라우터 기능 수행 (브라우터)